

Sujet d'Examen 2025

Exploitation et gestion en halieutique (45 minutes)

Rappels

On rappelle ici la formulation d'un modèle de dynamique de biomasse, le modèle de Scheafer:

$$B_{t=0} = B_0$$

$$B_{t+1} = B_t + rB_t\left(1 - \frac{B_t}{K}\right) - C_t$$

avec

- t un indice associé au temps (année)
- B_t la biomasse à l'instant t
- r le taux de croissance
- K la biomasse maximale que le système peut atteindre (carrying capacity)
- C_t les captures à l'instant t

Exemple : si $B_t=10t$, $r=0.2$, $K=100t$ et $C_t=1$, $B_{t+1}=10.8$ $B_{t+1} = 10 + 0.2 * 10 * (1 - 10/100) - 1 = 10.8$

Dans ce cadre de modélisation, les captures au rendement maximal durable (RMD, ou MSY pour Maximum Sustainable Yield) peuvent être estimées par la formule :

$$C_{MSY} = \frac{rK}{4}$$

On définit aussi la mortalité par pêche (F), qui représente le taux de mortalité d'un stock de poissons causé par l'activité de pêche, la biomasse limite B_{lim} , limite à partir de laquelle la survie d'un stock est compromise.

On rappelle aussi que le diagramme de Kobé est un outil visuel utilisé en gestion des pêches pour évaluer l'état d'un stock de poissons par rapport à la biomasse B et la mortalité par pêche F :

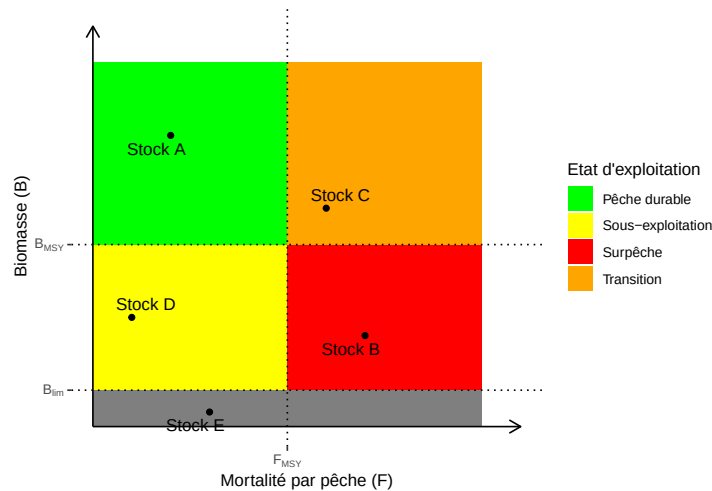


Figure 1: Diagramme de Kobe, et position de 5 stocks dans ce diagramme

Questions

Vous répondrez aux trois questions suivantes :

Question 1 : À quoi correspondent les captures au rendement maximal durable dans la dynamique d'une population exploitée par la pêche ? Vous répondrez en vous appuyant sur les notions abordées en cours.

Question 2 : Décrivez l'état d'exploitation des stocks A, B, C, D et E présent sur la figure 1, en explicitant les niveaux de biomasse et de mortalité par pêche. Vous pourrez vous appuyer sur des exemples numériques et narratifs, qu'ils soient fictifs ou réels.

Question 3 : Proposez des éléments de gestion pour trois de ces stocks en vue d'atteindre ou maintenir le rendement maximal durable. Illustrez graphiquement les trajectoires attendues de biomasse et de mortalité par pêche en fonction du temps, et des règles de gestion que vous suggérez, et commentez ces trajectoires.